

大学物理 B 下需掌握知识点汇总

第 9 章静电场库伦定律 $\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2} \vec{e}_{r_{21}}$

- 电通量概念: $d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$

通过任意曲面 S 的电通量: $\Phi_e = \int d\Phi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$, 物理意义: 通过 S 面上各个小面元的电通量的代数和, 其符号取决于各小面元正法向方向的规定。

- 高斯定理: $\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i \in V} q_i$, 在真空中的静电场中, 通过任意闭合曲面 S 的电通

量, 等于该闭合曲面所包围的全部电量的代数和除以 ϵ_0 , 而与 S 外的电荷无关。

- 电场力做功: 静电场力做功与具体路径无关,

$$A = \int_L dA = \int_{r_a}^{r_b} q_0 E dr = q_0 \int_{r_a}^{r_b} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

- 静电场的保守性或环路定理: $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$, 在静电场中, 场强沿任意闭合路径的线积分等于零。

- 电势差: $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A}{q_0} = \int_{(P_1)}^{(P_2)} \vec{E} \cdot d\vec{l}$,

$$\text{电场力做功: } A = q_0 U_{12} = q_0 (\varphi_1 - \varphi_2) = q_0 \int_{(P_1)}^{(P_2)} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- 电势定义: $\varphi = \int_{(P)}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$, 电场中某点的电势, 等于把单位正电荷从该点经任意路径移到无限远处电场力所作的功。

- 点电荷的电场: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$, 多个点电荷存在时的电场叠加原理

$$\text{点电荷的电势: } \varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, \text{ 多个点电荷存在时的电势叠加原理}$$

- 无限大带电平面的电场: $E_p = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, 多板存在时各空间的电场分布

- 均匀带电球面的电场: $r \geq R$ 时, $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$; $r < R$ 时, $E=0$

$$\text{均匀带电球面的电势: } r \geq R \text{ 时, } \varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}; r < R \text{ 时, } \varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

扩展：同心球壳面的电场及电势

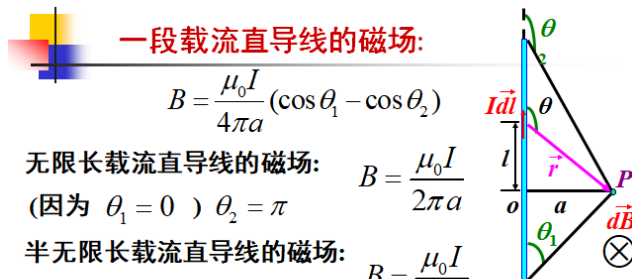
- 电力线的特点；电力线上电势的特点；
- 静电平衡条件：导体是等势体，导体表面是等势面。

第 10 章磁场部分

- 磁通量： $\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ ；磁通连续定理： $\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
- 磁力线特点

- 毕奥-萨伐尔定律： $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$

- 直载流导线的磁场



直导线延长线上一点的磁场: $B = 0$

- (因为在 $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$ 中 $\alpha = 0$)

- 一段圆弧圆电流: $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{\theta}{2\pi}$

- 安培环路定理: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{int}}$ 。在恒定电流的磁场中，磁感应强度沿任何闭合路径一周的线积分（即环路积分），等于穿过该回路的所有（传导）电流的代数和的 μ_0 倍，而与路径的形状大小无关。（积分回路的环境方向与电流方向呈右螺旋关系为“+”）

- 圆柱面电流: $r > R$, $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$; $r < R$, $B = 0$

- 直螺线管: $B = \mu_0 nI$

- 运动带电粒子在磁场中的洛伦兹力: $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$

- 霍尔效应: 把一载流导体薄板放在磁场中时, 如果磁场方向垂直于薄板出现微弱电势差, 这一现象称为霍耳效应, 其电势差称为霍耳电压。 $U_H = \frac{IB}{nqb}$ 可用于判定半导体类型。

- 带电粒子垂直于磁场进入: 回旋半径 R : $R = \frac{mv}{qB}$; 回旋周期: $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$

- 载流导线在磁场中所受的安培力： $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$ ，整段导体： $\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$ 。推论：
在均匀磁场中对任一弯曲载流导线的作用力，等效于从起点到终点的矢量方向的直导线的作用力。均匀磁场中任意闭合载流回路所受的磁力的矢量和为零。
- 载流线圈在磁场中的磁力矩： $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$ ，其中 $\vec{m} = IS\vec{e}_n$

①运动电荷在磁场中受磁力——洛伦兹力

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

②电流元在磁场中受力——安培力

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

③载流线圈在均匀磁场中所受的力矩

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

第 11 章电磁感应部分

- 法拉第电磁感应定律： $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ 感应电动势的大小正比于穿过闭合回路所围面积的磁通量对时间的变化率。（ $\varepsilon > 0$ ，表示 ε 的方向与回路 L 的绕行方向相同； $\varepsilon < 0$ ，表示 ε 的方向与回路 L 的绕行方向相反；）

- 动生电动势定义： $\varepsilon_i = \int_{(in)}^+ (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

- 利用第二定义式进行动生电动势求解（特例）
垂直于磁场的金属棒转动过程中： ω 与 B 满足右手关系，固定绕轴转动点电势低

$$\varepsilon_i = \int d\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^L B\omega l dl = \frac{1}{2} B\omega L^2$$

第 12 章光的干涉

- 光程 nr 、光程差 $n_2 l_2 - n_1 l_1$ 、位相差 $\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_2 l_2 - n_1 l_1)$

相干光的明暗条纹判定：

⊗用位相差判断

$$\Delta\varphi = \begin{cases} \pm 2k\pi & \text{明纹} \\ \pm (2k+1)\pi & \text{暗纹} \end{cases} \quad (k=0,1,2,3\dots)$$

⊗用光程差判断

$$\Delta = \begin{cases} \pm k\lambda = 2k \frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad (k=0,1,2,3\dots)$$

- 杨氏双缝干涉：双缝到屏上观察点 P 的波程差 $\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \approx d \tan \theta = d \frac{x}{D}$

$$\delta = d \frac{x}{D} = \begin{cases} \pm k\lambda & k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{明纹} \\ \pm (2k-1) \frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, \dots \quad \text{暗纹} \end{cases}$$

明纹中心位置 $x = \pm k \frac{D\lambda}{d}$, $k=0, 1, 2, \dots$

条纹特征: 明暗相间、平行等距的直条纹, 中央是明纹。

相邻条纹间距: $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$

- 半波损耗: 光从光疏介质射向光密介质时, 反射光光程有半个波长的损失。
三层结构: 中间材料折射率比两边大或者比两边小, 需要考虑半波损耗。
- 等倾干涉: 倾角 i 相同的光线对应同一级干涉条纹。

$$\Delta = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \cdot \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

**干涉
条件**

$$= \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, \dots \quad \text{加强 (明)} \\ (2k+1)\lambda/2 & k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{减弱 (暗)} \end{cases}$$

反射方向:

透射方向与反射方向互补。

条纹特征: 一系列同心圆环; 条纹间隔分布, 内疏外密; 中心条纹级数高。

- 增透膜: 最小厚度 $e = \frac{\lambda}{4n}$; 增反膜: 最小厚度 $e = \frac{\lambda}{2n}$
- 等厚干涉: 同一厚度 e 对应同一级条纹。

$$\Delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} \begin{cases} 2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{明纹} \\ 2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{暗纹} \end{cases}$$

反射方向:

透射方向与反射方向互补。

条纹特征: 在劈尖上表面上, 平行等距、明暗相间的直条纹, 棱边为暗纹。

条纹间距: $\Delta l = \frac{\lambda}{2n\theta}$; 相邻条纹对应的高度差: $\Delta e = \frac{\lambda}{2n} = \frac{\lambda_n}{2}$

- 牛顿环:

明暗条件 : (空气隙)

$$2d + \frac{\lambda}{2} =$$

$$\begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \quad \text{明纹} \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, \dots) \quad \text{暗纹} \end{cases}$$

讨论：暗纹半径

$$r_k = \sqrt{kR\lambda} \quad k=0,1,2,\dots$$

(1) 可以证明相邻两环的间隔为 $\Delta r \approx \frac{\sqrt{R\lambda}}{2\sqrt{k}}$

(2) 牛顿环中心是暗点。愈往边缘，条纹级别愈高。
愈往边缘，条纹愈密。

(3) 复色光入射，彩色圆环

(4) 透射光与之互补

(5) 动态反应：

$$\begin{cases} e \uparrow - \text{环由外向中心缩进;} \\ e \downarrow - \text{环由中心向外冒出} \end{cases}$$

第 13 章光的干涉

● 单缝夫琅禾费衍射：

$$a \sin \theta = \begin{cases} \pm k\lambda & (k=1,2,\dots) \text{ 暗纹} \\ \pm(2k+1)\lambda/2 & (k=1,2,\dots) \text{ 明纹} \\ 0 & \text{中央明纹} \end{cases}$$

- 一级暗纹表示光程差可分成2个半波带 λ
- 一级明纹表示光程差可分成3个半波带 $3\lambda/2$
- 二级暗纹表示光程差可分成4个半波带 2λ
- 二级明纹表示光程差可分成5个半波带 $5\lambda/2$

● 中央亮纹角宽度： $\Delta\theta = 2\theta \approx 2\frac{\lambda}{a}$

$$\text{中央亮纹角线宽度： } \Delta x = 2f \cdot \tan \theta = 2f\theta = 2\frac{\lambda}{a} f$$

中央明纹宽度最宽，约为其它各级明纹宽度的两倍。

● 光栅衍射：光栅方程 主极大 $d \sin \theta = (a+b) \sin \theta = \pm k\lambda$ ，强度 $I = N^2 I_0$

在相邻两主极大之间有 $N-1$ 个极小， $N-2$ 个次极大。

$$\text{主极大半角宽度： } \Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$$

$$\text{主极大位置： } x = \pm \frac{k\lambda f}{a+b} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

● 缺级现象：多缝干涉极大 $d \sin \theta = \pm k\lambda$ 与单缝衍射极小 $a \sin \theta = k'\lambda$ 相重合时，总的光强为零，干涉主极大消失。

$$k = \frac{d}{a} k'$$

第 14 章光的偏振

- 自然光，线偏振光的定义
- 马吕斯定律： $I = I_0 \cos^2 \alpha$ ， α 为两偏振片透光方向夹角
- 布鲁斯特定律：自然光入射，入射角为 $i_b = \arctg \frac{n_2}{n_1}$ 时，反射光线为线偏振光，透射光

线为部分偏振光。折射光线与反射光线相互垂直。 $i_b + \gamma = 90^\circ$

第 15 量子基础

- 黑体辐射推论：维恩位移定律 $\lambda_m T = b$
- 光电效应： $\frac{1}{2} m v_m^2 = h\nu - A = h\nu - eU_0$ ， $\nu = \frac{c}{\lambda}$
- 德布罗意波： $p = mv = \frac{h}{\lambda}$